FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Sciences Informatiques

TD N° 1 : Reseau II

Blomy ANTOINE

L3

Sous la direction du professeur :
Ismaël SAINT-AMOUR

22 mars 2026

1. Introduction

Ce travail dirigé a pour objectif de comprendre le fonctionnement de l'analyse du trafic réseau à l'aide de l'outil Wireshark. Cet outil permet de capturer, observer et analyser les paquets de données qui circulent dans un réseau informatique.
L'analyse du trafic réseau est une étape essentielle dans l'administration des systèmes et la cybersécurité. Elle permet notamment de comprendre les communications entre les machines, de détecter des anomalies et d'identifier des problèmes de réseau.
Dans ce TD, nous avons réalisé plusieurs manipulations afin d'observer les protocoles réseau les plus courants tels que TCP, DNS, HTTP et ICMP. Nous avons également étudié la structure des paquets et le fonctionnement des communications entre un client et un serveur.

2. **Objectifs du TD**

Les objectifs principaux de ce travail sont les suivants :

- Comprendre le rôle et le fonctionnement d'un analyseur de protocole réseau.
- Capturer et analyser le trafic réseau à partir d'une interface réseau.
- Identifier les différents protocoles utilisés dans une communication réseau.
- Observer les échanges entre un client et un serveur.
- Comprendre comment l'analyse du trafic peut aider à détecter des anomalies ou des activités suspectes.

3. Démarche suivie

Pour réaliser ce travail pratique, nous avons utilisé le logiciel Wireshark afin de capturer le trafic réseau sur l'interface active de l'ordinateur.
La première étape a consisté à lancer Wireshark et à sélectionner l'interface réseau utilisée par l'ordinateur (Wi-Fi ou Ethernet). Une fois l'interface sélectionnée, la capture du trafic a été démarrée afin d'observer les différents paquets circulant sur le réseau.
Ensuite, plusieurs filtres ont été appliqués afin d'analyser certains types spécifiques de trafic réseau. Par exemple, le filtre ICMP a permis d'observer les paquets générés lors de l'utilisation de la commande ping. Le filtre HTTP a permis d'analyser les requêtes web envoyées par le navigateur, tandis que le filtre TCP a permis d'étudier les connexions entre les machines.
Afin de générer du trafic réseau pour l'analyse, certaines actions ont été réalisées comme l'exécution de la commande ping vers un serveur distant et la navigation sur

des pages web. Ces actions ont permis d'observer différents types de communications réseau dans Wireshark.

4. **Résultats obtenus**

Reproduction des taches

4.1- Ping

Analyse des paquets ICMP

La commande ping a été utilisée pour envoyer des requêtes vers un serveur distant.

Dans Wireshark, les paquets ICMP correspondants ont été observés.
Deux types de paquets principaux apparaissent :

- ICMP Echo Request : paquet envoyé par le client vers le serveur.
- ICMP Echo Reply : réponse envoyée par le serveur vers le client.

Cette communication permet de vérifier la connectivité entre deux machines sur le réseau.

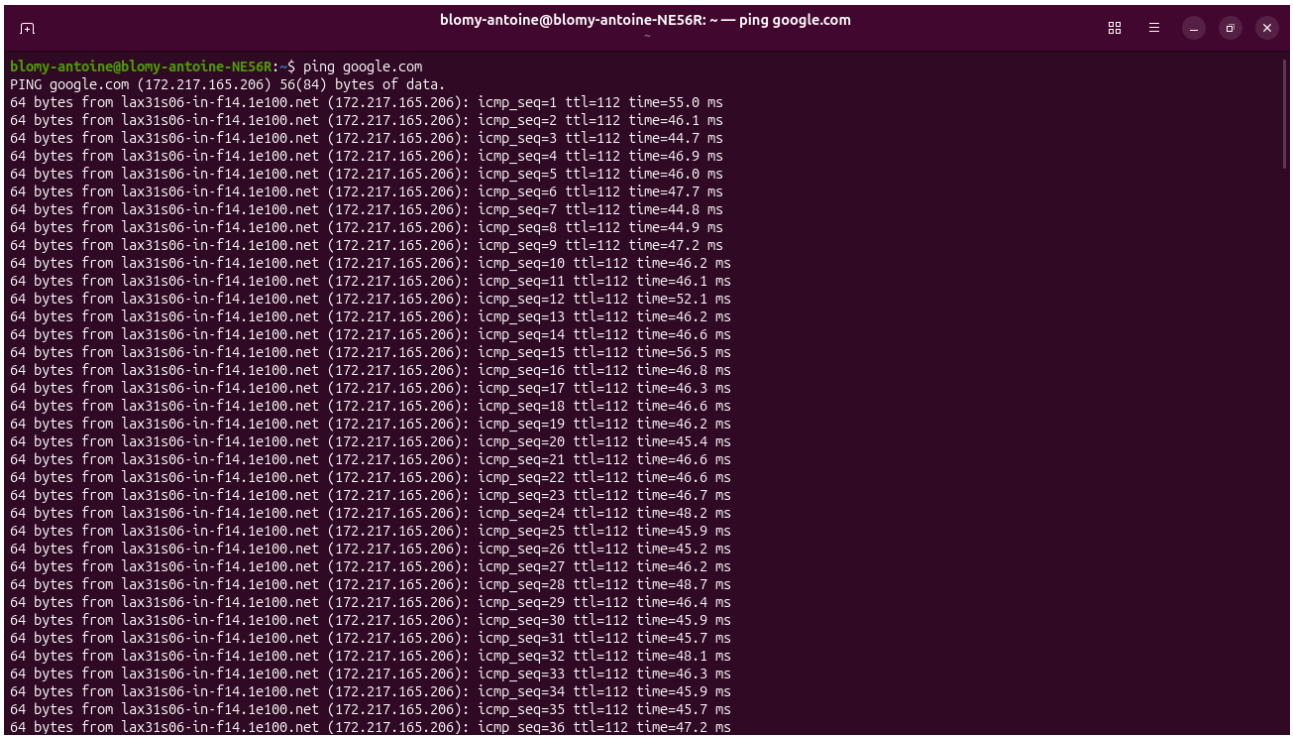


Figure 1: je fais ping sur mon ordinateur en epinglant google.com

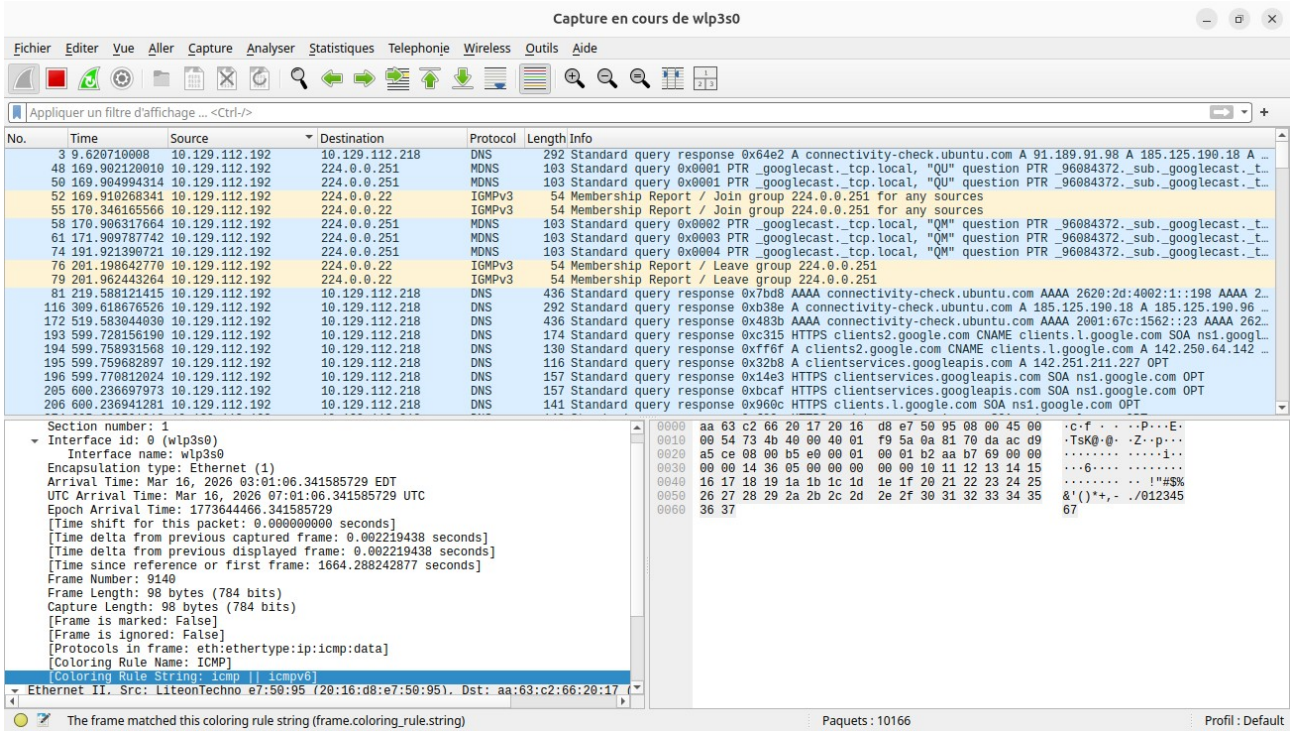


Figure 2: je suis connecte sur l'interface de mon telephone: wlp3s0

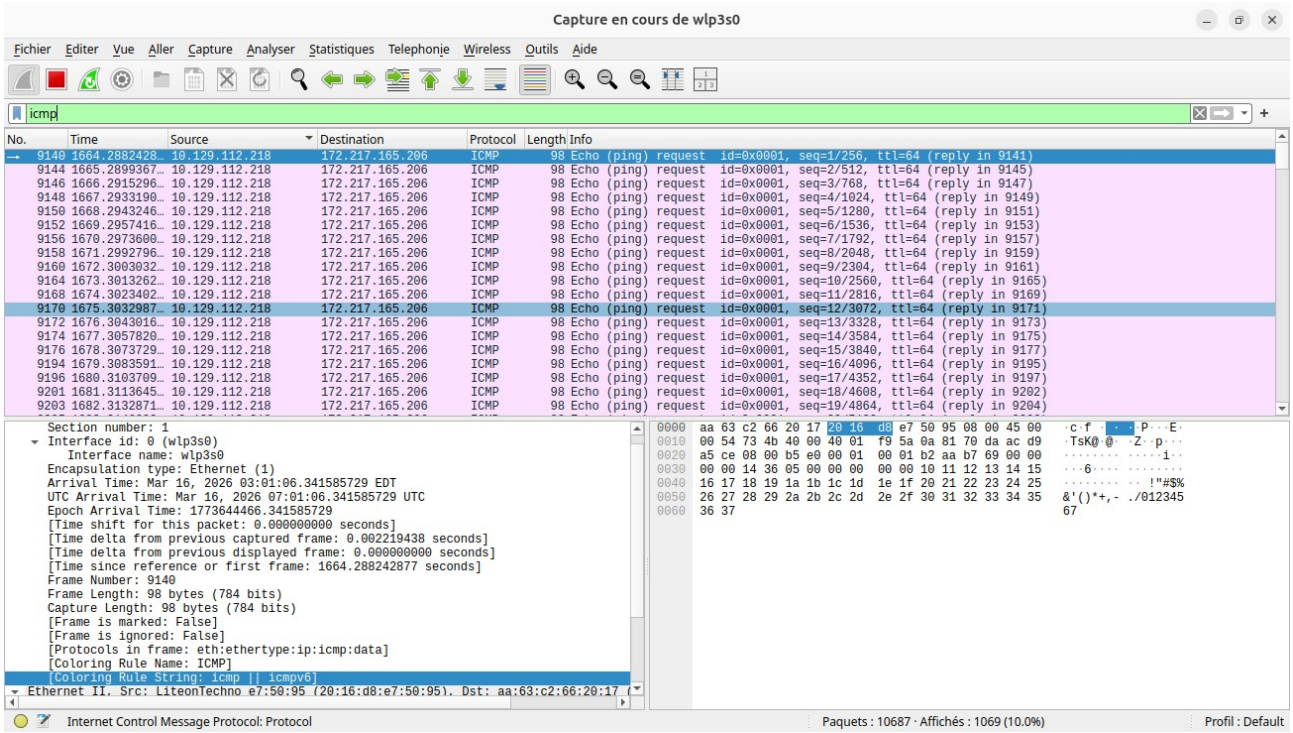


Figure 3: je filtre avec icmp

4.2 – **Téléchargement**

Analyse du protocole DNS

Lors de la consultation d'un site web, le système doit d'abord résoudre le nom de domaine en adresse IP. Cette opération est réalisée grâce au protocole DNS.

Dans Wireshark, il est possible d'observer :

- la requête DNS envoyée pour demander l'adresse IP d'un site web ;
- la réponse DNS contenant l'adresse IP correspondante.

Cette étape est essentielle pour permettre la communication entre le client et le serveur web.

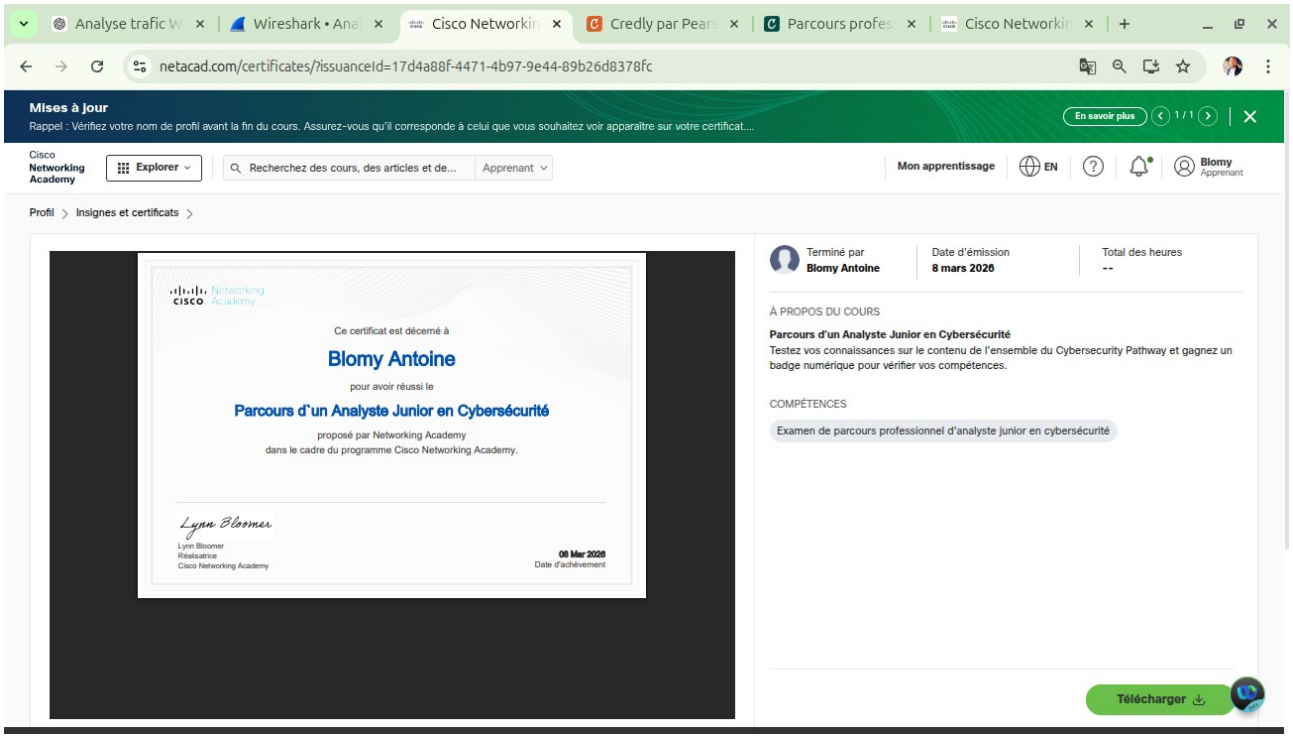
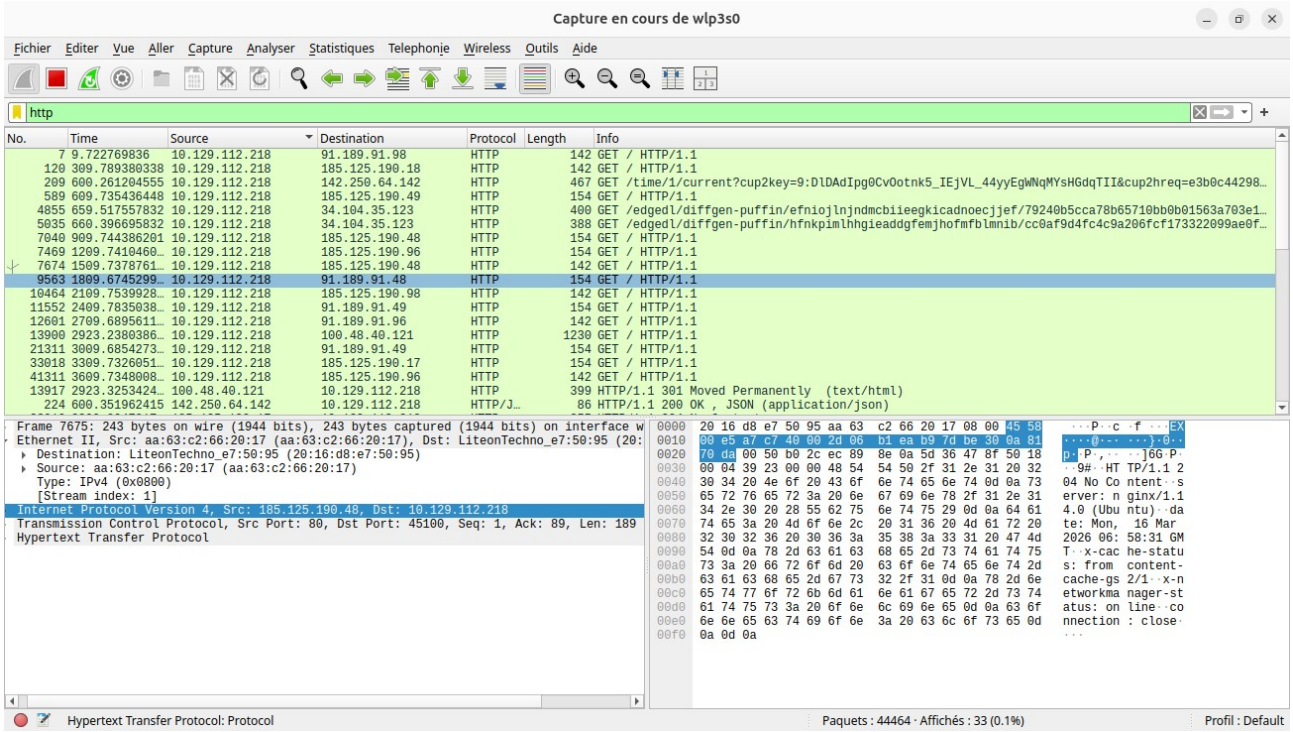


Figure 4: je techarge mon certificat en cybersecurite basique de CCNA



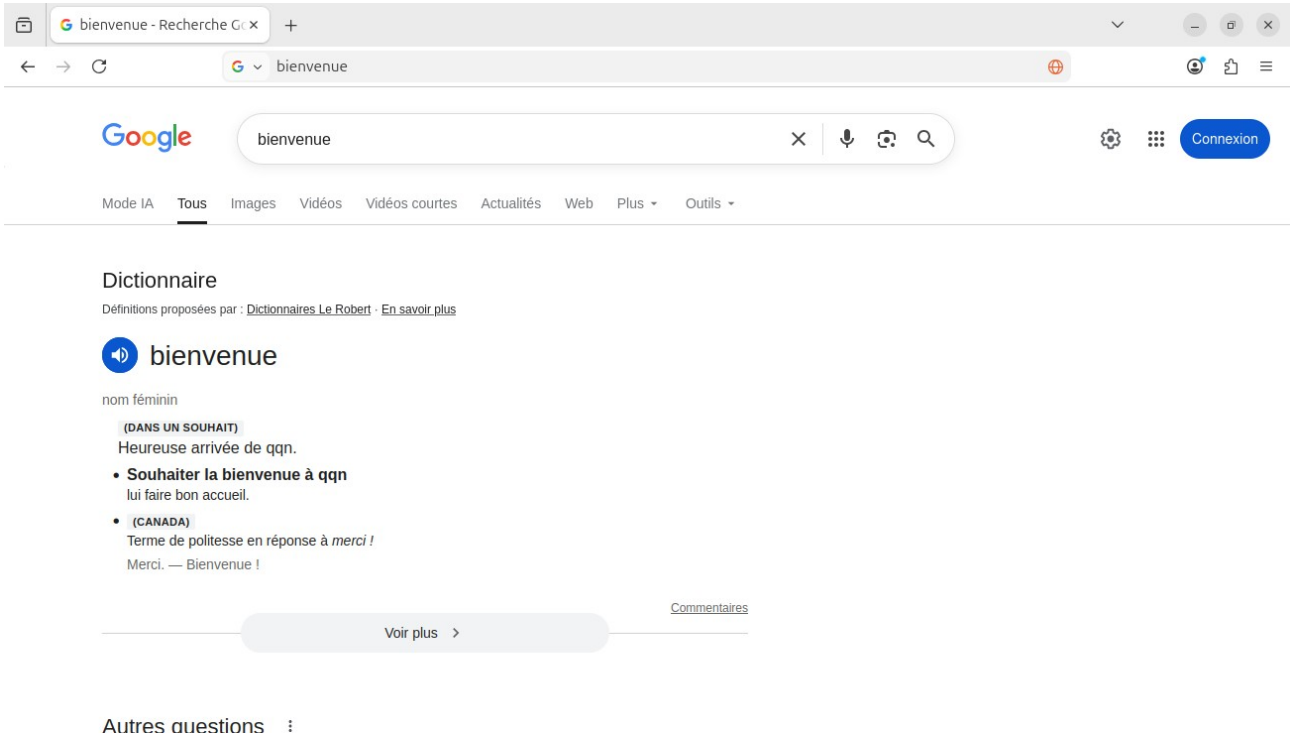
4.3 – Application (Navigateur web : firefox)

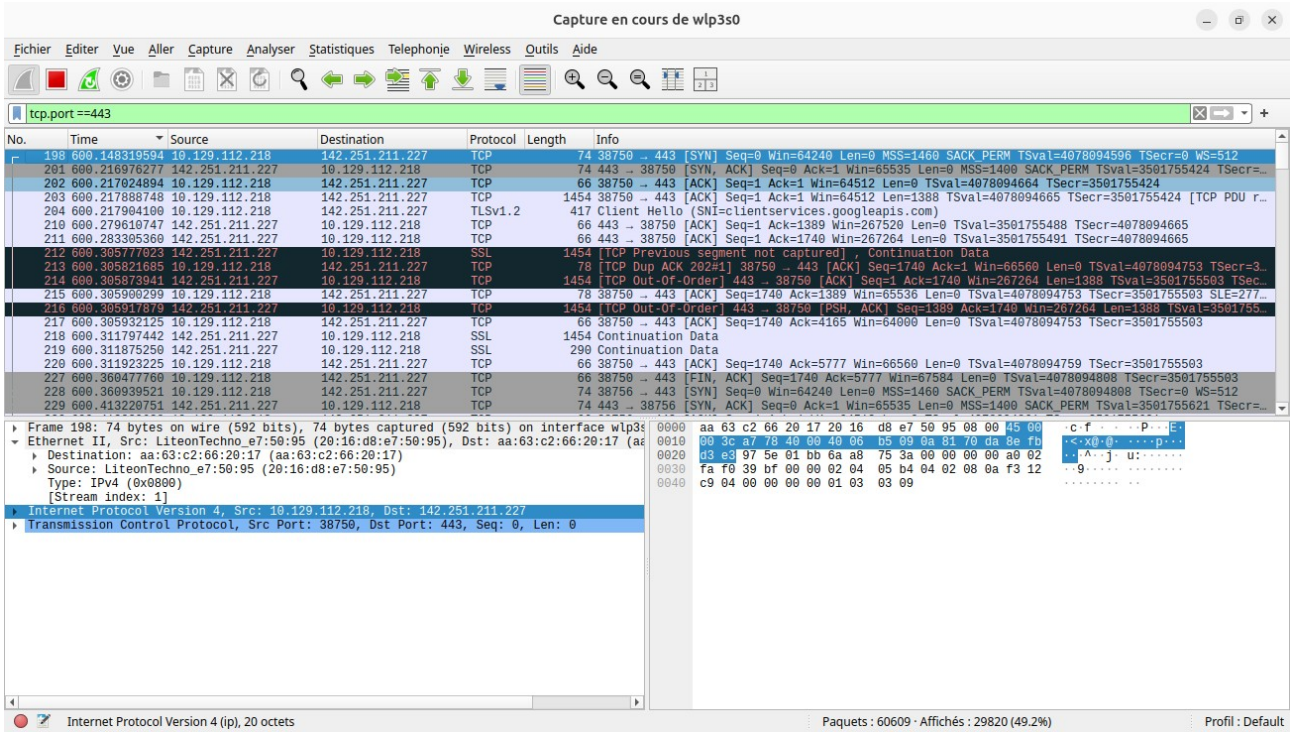
- Analyse du protocole TCP

Le protocole TCP assure l'établissement d'une connexion fiable entre deux machines. L'analyse du trafic a permis d'observer le processus de connexion appelé TCP Three-Way Handshake, qui se déroule en trois étapes :

1. SYN : le client demande l'ouverture de la connexion.
2. SYN-ACK : le serveur accepte la demande de connexion.
3. ACK : le client confirme la connexion.

Ce mécanisme permet d'établir une communication fiable entre les deux machines.





Analyse du protocole HTTP

Lors de la navigation sur internet, le navigateur envoie des requêtes HTTP aux serveurs web afin de demander des pages ou des fichiers.

Dans Wireshark, il est possible d'observer :

- la requête HTTP envoyée par le client ;

- la réponse du serveur contenant la ressource demandée.

Lorsque la connexion utilise HTTPS, les données sont chiffrées et ne peuvent pas être lues directement dans Wireshark.

5. Analyse des statistiques réseau

1) Statistique de la hierachie protocole

Wireshark · Statistiques de la Hiérarchie des Protocoles · wlp3s0

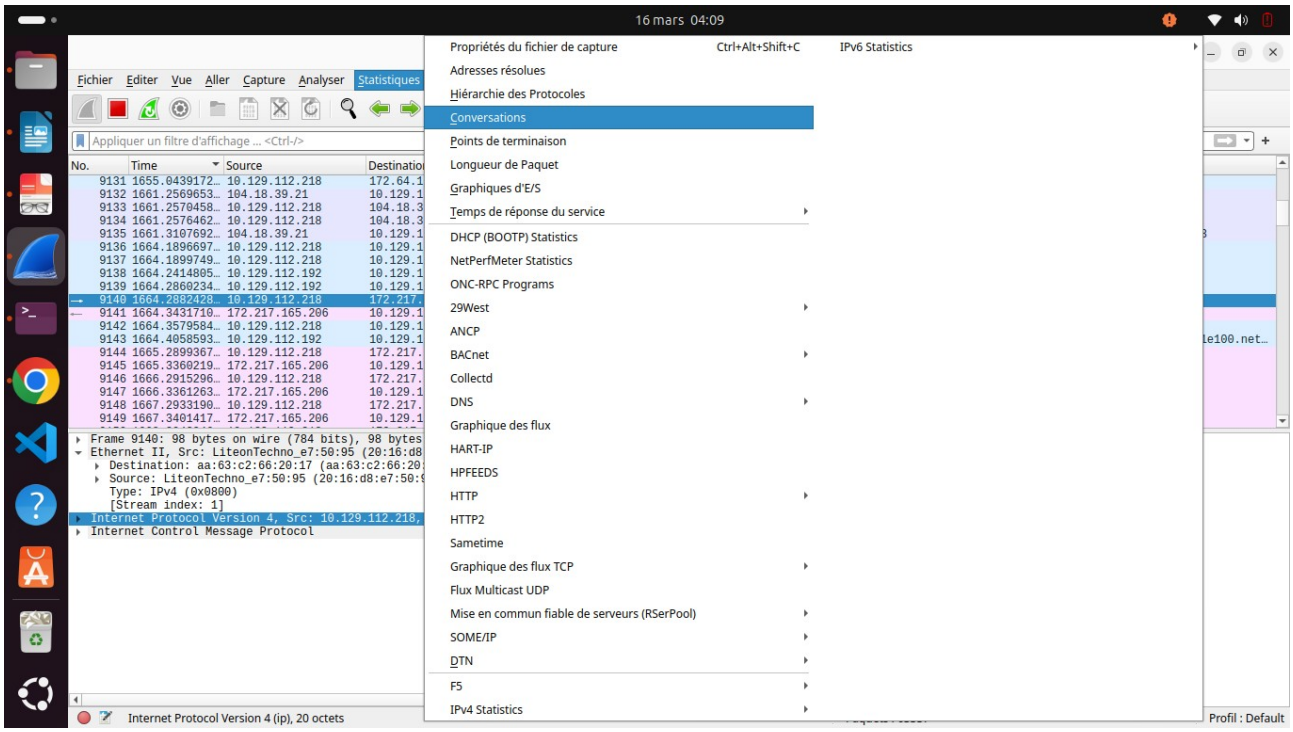
Protocole	Pourcent Paquets	Paquets	Pourcent Octets	Octets	Bits/s	Paquets de Fin	Octets de Fin	Octets/s de Fin	PDUs
Frame	100.0	61796	100.0	33922040	52 k	0	0	0	61796
Ethernet	100.0	61796	2.6	865144	1 327	0	0	0	61796
Address Resolution Protocol	0.8	476	0.0	13328	20	476	13328	20	476
Internet Protocol Version 4	98.9	61089	3.6	1221832	1 875	0	0	0	61089
Internet Control Message Protocol	11.5	7110	1.3	455280	698	7110	455280	698	7110
Internet Group Management Protocol	0.0	13	0.0	208	0	13	208	0	13
Transmission Control Protocol	49.3	30476	2.9	980224	1 504	19834	652092	1 000	30476
Data	0.2	113	0.5	156277	239	113	156277	239	113
Hypertext Transfer Protocol	0.1	44	0.0	9564	14	39	7289	11	44
JavaScript Object Notation	0.0	1	0.0	0	0	0	0	0	1
Line-based text data	0.0	1	0.0	79	0	1	79	0	1
Line-based text data	0.0	3	0.0	232	0	3	232	0	3
Transport Layer Security	17.0	10487	36.9	12503397	19 k	10486	11483059	17 k	10582
User Datagram Protocol	38.0	23490	0.6	187920	288	0	0	0	23490
Domain Name System	2.5	1535	0.4	148125	227	1535	148125	227	1535
Dynamic Host Configuration Protocol	0.0	6	0.0	1881	2	6	1881	2	6
Multicast Domain Name System	0.4	235	0.0	16338	25	235	16338	25	235
Network Time Protocol	0.4	223	0.1	47772	73	223	47772	73	223
QUIC IETF	34.5	21315	37.6	12763560	19 k	21315	12554630	19 k	21868
Session Traversal Utilities for NAT	0.3	176	0.0	5280	8	176	5280	8	176
Internet Protocol Version 6	0.4	231	0.0	9344	14	0	0	0	231
Internet Control Message Protocol v6	0.0	18	0.0	404	0	18	404	0	18
User Datagram Protocol	0.3	213	0.0	1704	2	0	0	0	213
Multicast Domain Name System	0.3	213	0.0	13271	20	213	13271	20	213

Aucun filtre d'affichage.

Help | Protocoles | Copier | Close

Figure 5: L'option Protocol Hierarchy permet d'identifier les protocoles les plus utilisés dans la capture.

2) conversions



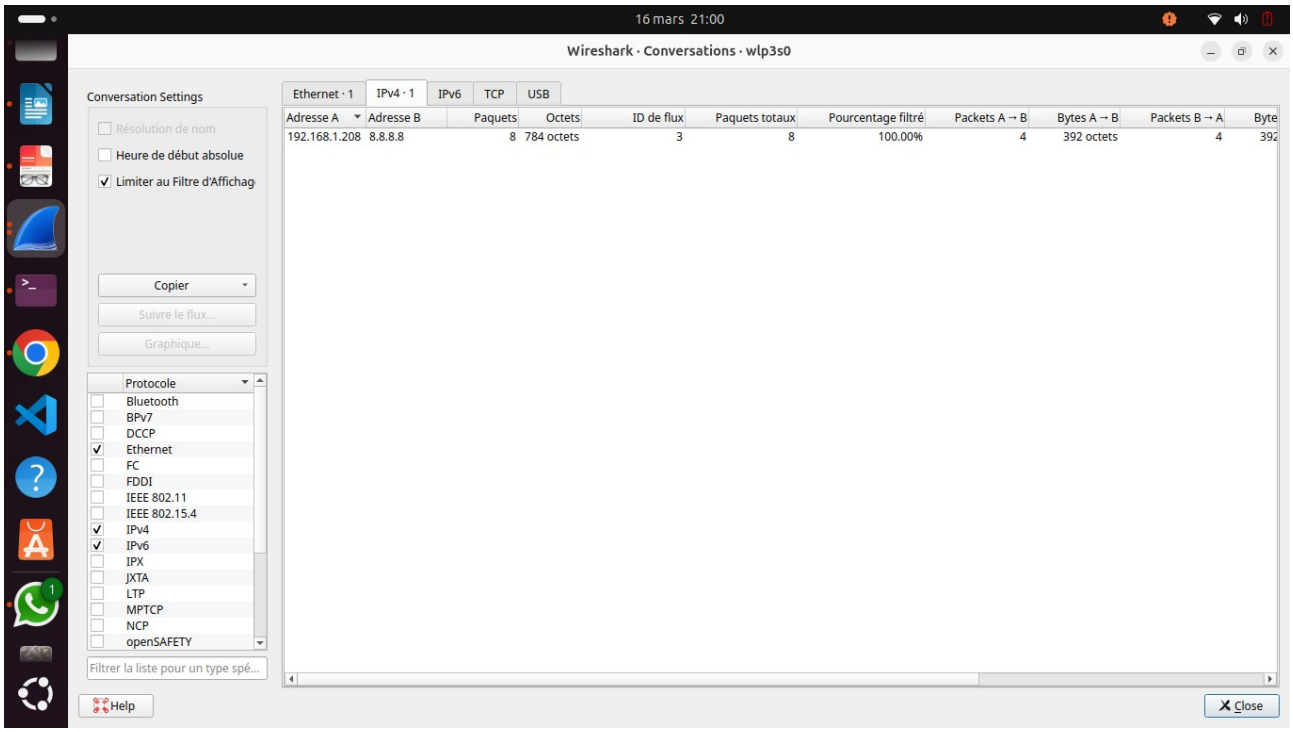
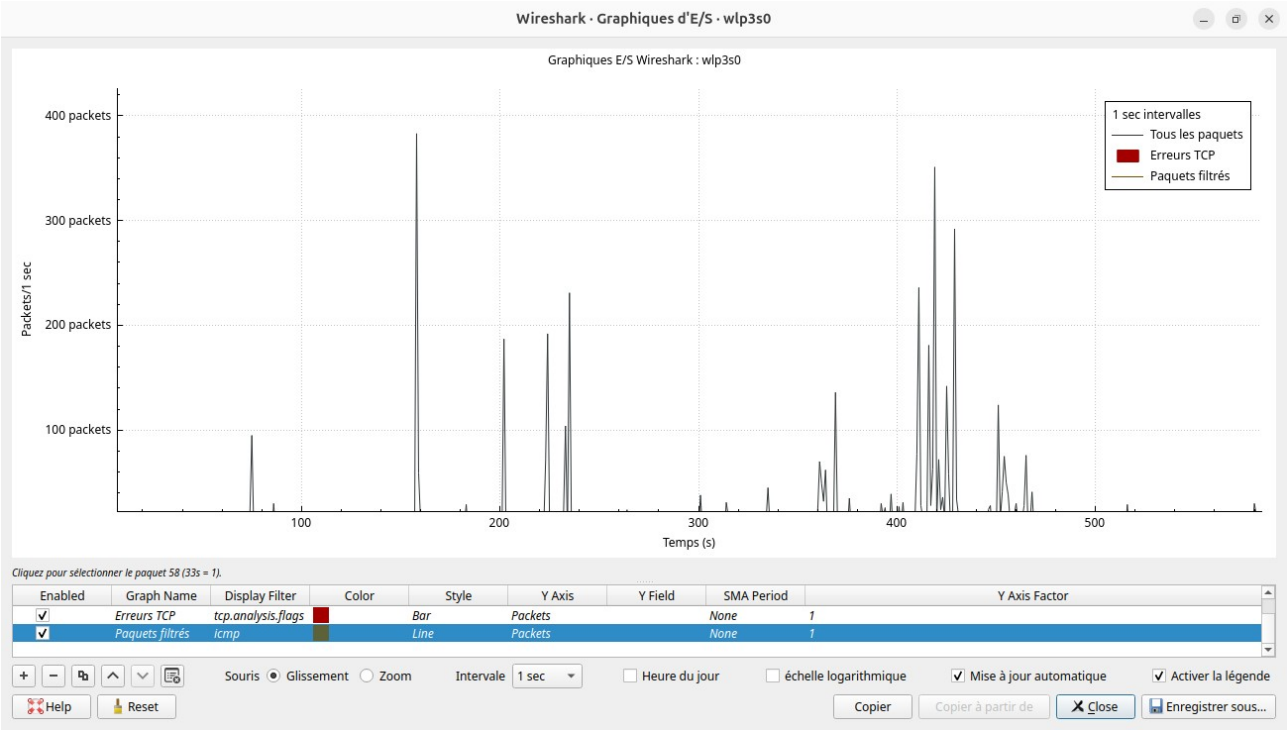


Figure 6: c'est cette addresse IP qui envoie plus de paquets

3) L'outil I/O Graphs



6. **Difficultés rencontrées**

Certaines difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation du TD, notamment :

- la compréhension initiale de l'interface de Wireshark ;
- l'identification des différents protocoles dans les paquets capturés ;
- l'interprétation des informations techniques contenues dans les paquets.

Cependant, grâce aux filtres et à l'analyse progressive du trafic, il a été possible de mieux comprendre la structure des communications réseau.

7. **Conclusion**

Ce travail pratique a permis de découvrir l'utilisation de Wireshark pour l'analyse du trafic réseau. L'expérience a permis de comprendre comment les machines communiquent à travers différents protocoles tels que ICMP, DNS, TCP et HTTP.

L'utilisation de cet outil est très importante pour les administrateurs systèmes et les spécialistes en cybersécurité, car il permet de diagnostiquer les problèmes réseau et d'identifier des activités suspectes.

Ce TD a également permis de mieux comprendre la structure des paquets réseau et les mécanismes de communication utilisés sur Internet.